

Cloud Spanner 與 Terraform

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloud-spanner-terraform?hl=zh-tw>

步驟數：8

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何使用 Terraform 建立及管理 Google Cloud Spanner 資源。

目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. 設定和需求](#)
3. [3. Google Cloud Terraform 供應商](#)
4. [4. 建立執行個體和資料庫](#)
5. [5. 變更執行個體](#)
6. [6. 刪除資料庫](#)
7. [7. 刪除執行個體](#)
8. [8. 恭喜！](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 總覽

上次更新時間：2020 年 7 月 23 日

什麼是 Cloud Spanner ？

[Google Cloud Spanner](#) 是遍及全球且符合 ACID 標準的資料庫，可自動執行備用資源、資料分割和交易處理，因此您可以根據使用模式快速調度資源，確保產品取得成功。

主要功能

- **專為規模擴充所設計的關聯資料庫**：具備關聯資料庫的所有特點，包括結構定義、SQL 查詢和 ACID 交易，都已通過嚴苛檢驗，且可以隨時擴充至全球規模。
- **99.999% 可用性**：Cloud Spanner 針對多區域執行個體提供領先業界的 99.999% 可用性，停機時間比可用性 99.99% 的服務還少 10 倍，並依據跨區域與多區域設定執行透明化的同步複製服務。
- **自動分片**：Cloud Spanner 會根據資料的要求負載和大小自動執行資料分割，藉此達到最佳效能。因此，您不必費時擔心如何擴充資料庫，只需專注於拓展業務規模。

[查看所有功能](#)

課程內容

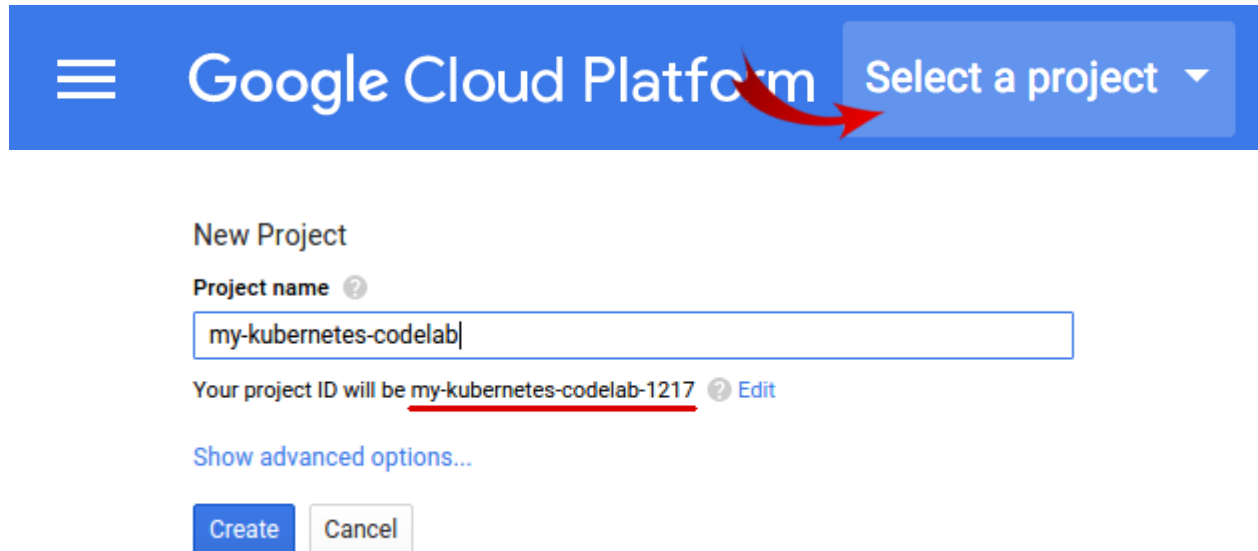
- 如何使用 Google Cloud [Terraform](#) 供應商。
 - 使用 Terraform 建立 Cloud Spanner 執行個體和資料庫。
 - 使用 Terraform 修改 Cloud Spanner 資源。
 - 使用 Terraform 刪除 Cloud Spanner 資源。
-

步驟 2 · 約 25 分鐘

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

如果您沒有 Google 帳戶 (Gmail 或 Google 應用程式)，請先[建立帳戶](#)。登入 Google Cloud Platform 主控台 (console.cloud.google.com)，然後建立新專案：



請記住專案 ID，這是所有 Google Cloud 專案中不重複的名稱 (上述名稱已遭占用，因此不適用於您，抱歉！)。本程式碼研究室稍後會將其稱為 **PROJECT_ID**。

接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Google Cloud 資源。

完成本程式碼研究室的費用不應超過數美元，但如果您決定使用更多資源，或是將資源繼續執行 (請參閱本文件結尾的「清除」一節)，則可能會增加費用。

Google Cloud Platform 新使用者享有價值 **\$300 美元的免費試用期**。

驗證

如果您尚未安裝 [gcloud](#) 指令列工具，請先完成安裝作業。安裝 gcloud 後，請在終端機中執行下列指令，啟用應用程式預設憑證：

```
$ gcloud auth application-default login
```

Terraform

如果您先前未安裝 Terraform，請[安裝 Terraform](#)。

步驟 3 · 約 5 分鐘

3. Google Cloud Terraform 供應商

[Google Cloud Terraform Provider](#) 提供四種 Cloud Spanner 資源：

- [google_spanner_instance](#)
- [google_spanner_database](#)
- [google_spanner_instance_iam](#)
- [google_spanner_database_iam](#)

在本程式碼研究室中，我們將建立及管理 Cloud Spanner 執行個體和資料庫。

環境

在開發環境中，為 Terraform 設定檔建立新目錄。

```
$ mkdir ~/terraform-spanner
$ cd ~/terraform-spanner
```

接著，建立名為「main.tf」的檔案，並加入下列內容，然後將 PROJECT_ID 換成您自己的 Google Cloud 專案 ID：

```
$ cat >> main.tf <<'EOF'
provider "google" {
  project = "PROJECT_ID"
}
EOF
```

在本程式碼研究室的其餘部分，我們將修改這個檔案並套用變更。

4. 建立執行個體和資料庫

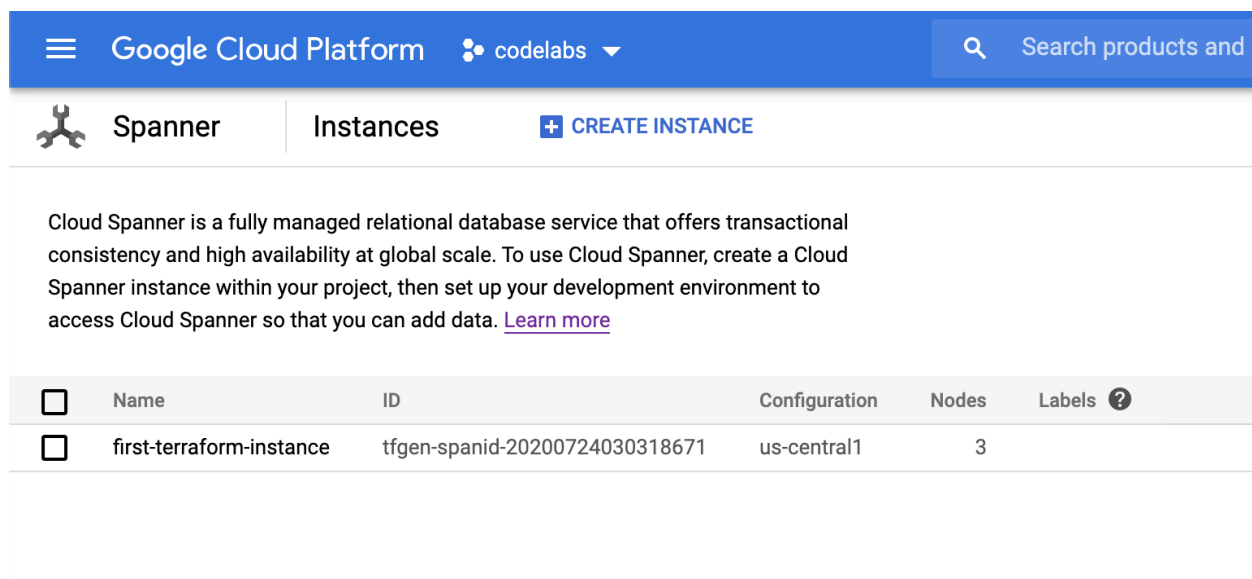
使用下列內容修改 main.tf，新增 Cloud Spanner 執行個體：

```
provider "google" {  
  project = "PROJECT_ID"  
}  
  
resource "google_spanner_instance" "main" {  
  config      = "regional-us-central1"  
  display_name = "first-terraform-instance"  
  num_nodes   = 3  
}
```

執行下列指令來套用變更：

```
$ terraform apply  
# ...  
Do you want to perform these actions?  
Terraform will perform the actions described above.  
Only 'yes' will be accepted to approve.  
  
Enter a value: yes  
# ...  
Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.
```

套用變更後，您可以在 [Google Cloud 控制台](#) 中看到執行個體。請注意，建立執行個體後，就無法修改區域設定。



Cloud Spanner is a fully managed relational database service that offers transactional consistency and high availability at global scale. To use Cloud Spanner, create a Cloud Spanner instance within your project, then set up your development environment to access Cloud Spanner so that you can add data. [Learn more](#)

☐	Name	ID	Configuration	Nodes	Labels ?
☐	first-terraform-instance	tfgen-spanid-20200724030318671	us-central1	3	

建立執行個體後，我們會在後續步驟中建立資料庫。使用下列內容修改 main.tf：

```

provider "google" {
  project = "PROJECT_ID"
}

resource "google_spanner_instance" "main" {
  config      = "regional-us-central1"
  display_name = "first-terraform-instance"
  num_nodes   = 3
}

resource "google_spanner_database" "database" {
  instance = google_spanner_instance.main.name
  name     = "my-first-database"
}

```

再次使用下列指令套用變更：

```

$ terraform apply
# ...
Apply complete! Resources: 0 added, 1 changed, 0 destroyed.

```

成功後，my-first-database 會顯示在執行個體下方：

The screenshot shows the Google Cloud Platform console interface. On the left, the 'Spanner' service is selected, and the instance 'first-terraform-instance' is highlighted. Under this instance, the database 'my-first-database' is listed. The main panel displays the 'Instance details' for 'first-terraform-instance'. It shows the ID 'tfgen-spanid-20200724030318671' and the configuration 'us-central1'. Below this, there are tabs for 'OVERVIEW', 'MONITORING', 'IMPORT/EXPORT', and 'BACKUP'. The 'OVERVIEW' tab is active, showing a table with three columns: 'Nodes' (3), 'CPU utilization (mean)' (—), and 'Operations' (Read: —/s, Write: —/s).

Nodes	CPU utilization (mean)	Operations
3	—	Read: —/s Write: —/s

5. 變更執行個體

如先前章節所述，並非所有執行個體屬性都能修改。但您可以增加/減少節點數量，藉此調整執行個體使用的資源。建立的執行個體有 3 個節點。修改 main.tf 檔案，將節點數量增加至 5 個：

```
provider "google" {  
  project = "PROJECT_ID"  
}  
  
resource "google_spanner_instance" "main" {  
  config      = "regional-us-central1"  
  display_name = "first-terraform-instance"  
  num_nodes   = 5  
}  
  
resource "google_spanner_database" "database" {  
  instance = google_spanner_instance.main.name  
  name     = "my-first-database"  
}
```

接下來請套用變更：

```
$ terraform apply  
# ...  
Apply complete! Resources: 0 added, 1 changed, 0 destroyed.
```

成功後，執行個體就會使用 5 個節點。

6. 刪除資料庫

如果不再需要資料庫，可以永久刪除。只要從 `main.tf` 移除資料庫，然後套用變更即可。

```
provider "google" {  
  project = "PROJECT_ID"  
}  
  
resource "google_spanner_instance" "main" {  
  config      = "regional-us-central1"  
  display_name = "first-terraform-instance"  
  num_nodes   = 5  
}
```

```
$ terraform apply  
# ...  
Apply complete! Resources: 0 added, 0 changed, 1 destroyed.
```

成功刪除後，資料庫就會永久刪除。

步驟 7 · 約 2 分鐘

7. 刪除執行個體

如果不再需要執行個體，可以永久刪除。只要從 `main.tf` 移除執行個體，然後套用變更即可。

```
provider "google" {  
  project = "PROJECT_ID"  
}
```

```
$ terraform apply  
# ...  
Apply complete! Resources: 0 added, 0 changed, 1 destroyed.
```

成功後，執行個體就會永久刪除。

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 恭喜！

您已使用 Terraform 建立、修改及刪除 Cloud Spanner 資源。

涵蓋內容

- 如何使用 Google Cloud Terraform 供應商。
- 使用 Terraform 建立 Cloud Spanner 執行個體和資料庫。
- 使用 Terraform 修改 Cloud Spanner 資源。
- 使用 Terraform 刪除 Cloud Spanner 資源。

瞭解詳情

- 查看 [Google Cloud Spanner 說明文件](#)。
 - 請參閱 [Google Cloud Spanner Terraform 資源](#)。
 - 瞭解如何為[執行個體](#)和[資料庫](#)設定 IAM 規則。
-